

Tài liệu Khởi tạo Repository Thiết lập GitHub & Chiến lược Phân nhánh

Ngô Tấn Đạt

23/05/2026

Mục tiêu

Ghi lại toàn bộ quá trình khởi tạo repository GitHub cho dự án, bao gồm cấu trúc thư mục, chiến lược phân nhánh và mục đích của từng branch. Đây là nền tảng để các thành viên trong nhóm cộng tác và quản lý tiến độ theo từng task.

1 Khởi tạo cấu trúc dự án

Cấu trúc dự án được sinh tự động bằng **Cookiecutter Data Science** — một template chuẩn cho các dự án khoa học dữ liệu:

```
1 pip install cookiecutter-data-science
2 ccds --no-input \
3   project_name="Du An Tot Nghiep" \
4   repo_name="Du_An_Tot_Nghiep" \
5   author_name="Tan Dat"
```

Cấu trúc thư mục sau khi khởi tạo:

```
1 Du_An_Tot_Nghiep/
2 |-- data/
3 |   |-- raw/           <- Du lieu goc, khong chinh sua
4 |   |-- interim/       <- Du lieu trung gian da qua xu ly
5 |   |-- processed/     <- Du lieu cuoi cung dung de modeling
6 |   |-- external/     <- Du lieu tu nguon ben ngoai
7 |-- notebooks/        <- Jupyter notebooks
8 |-- models/           <- Model da train
9 |-- reports/
10 |  |-- figures/       <- Bieu do, hinh anh bao cao
11 |-- docs/             <- Tai lieu du an
12 |-- references/       <- Tai lieu tham khao
13 |-- du_an_tot_nghiep/ <- Package Python chinh
14 |   |-- config.py
15 |   |-- dataset.py
16 |   |-- features.py
17 |   |-- plots.py
18 |   |-- modeling/
19 |       |-- train.py
```

```
20 |         `-- predict.py
21 |-- requirements.txt
22 `-- pyproject.toml
```

2 Thiết lập môi trường ảo

Môi trường ảo được tạo bằng `python -m venv` để cô lập thư viện của dự án:

```
1 # Tao moi truong ao
2 python -m venv .venv
3
4 # Kich hoat (Linux/macOS)
5 source .venv/bin/activate
6
7 # Kich hoat (Windows CMD)
8 .venv\Scripts\activate.bat
9
10 # Cai dat thu vien
11 pip install -r requirements.txt
```

Thư mục `.venv` được thêm vào `.gitignore` và không được push lên GitHub. Mỗi thành viên tự tạo lại trên máy của mình.

3 Khởi tạo Repository GitHub

Repository được khởi tạo trên GitHub với nhánh chính là `main`. Nhánh `main` chứa toàn bộ cấu trúc dự án đã được khởi tạo ở Bước 1 và là nhánh bảo vệ — không ai làm việc trực tiếp trên `main`.

Quá trình push lần đầu lên GitHub:

```
1 git init
2 git add .
3 git commit -m "feat: add project structure"
4 git remote add origin <url-repository>
5 git push -u origin main
```

4 Chiến lược phân nhánh

Dự án áp dụng mô hình phân nhánh theo task, mỗi branch tương ứng với một nhiệm vụ cụ thể trong sprint. Tất cả branch được tạo từ `main` và merge về `main` thông qua Pull Request khi hoàn thành.

```
1 main
2 |-- feature/data-extract-pipeline
3 |-- feature/data-warehouse-design
4 |-- feature/etl-load-validation
5 |-- chore/sprint-management
6 `-- chore/project-scope-definition
```

Quy trình làm việc trên từng branch:

1. Checkout branch được phân công.
2. Thực hiện task, commit thường xuyên với message rõ ràng.
3. Push branch lên remote.
4. Tạo Pull Request về main khi hoàn thành.
5. Review và merge vào main.

5 Chi tiết từng Branch

5.1 feature/data-extract-pipeline

Mục đích: Thu thập và trích xuất dữ liệu thô từ các nguồn bên ngoài.

Công việc cụ thể:

- Crawl dữ liệu khí tượng từ NASA POWER API cho 42 trạm solar tại Úc và 63 tỉnh thành Việt Nam.
- Geocoding tọa độ bằng ArcGIS Geocoder.
- Lưu kết quả vào data/raw/ dưới dạng file CSV.
- Đảm bảo pipeline có xử lý lỗi kết nối và rate limit.

Output kỳ vọng:

- data/raw/NASA_Solar_Data_Collected.csv
- data/raw/VN_Solar_NASA_Data_All_Provinces.csv
- data/raw/VN_Solar_Site_Details.csv

5.2 feature/data-warehouse-design

Mục đích: Thiết kế kiến trúc kho dữ liệu phục vụ lưu trữ và truy vấn dữ liệu dài hạn.

Công việc cụ thể:

- Thiết kế schema database cho dữ liệu khí tượng và sản lượng điện mặt trời.
- Xác định cấu trúc bảng, khóa chính, khóa ngoại và chỉ mục.
- Phân tích các chiều dữ liệu phục vụ phân tích và modeling.
- Tài liệu hóa thiết kế kho dữ liệu.

5.3 feature/etl-load-validation

Mục đích: Xây dựng pipeline ETL và kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu sau khi load.

Công việc cụ thể:

- Xây dựng pipeline chuyển đổi dữ liệu từ data/raw/ sang data/processed/.
- Xử lý giá trị thiếu, ngoại lệ và chuẩn hóa định dạng.
- Kiểm tra tính toàn vẹn: số dòng, khoảng giá trị hợp lệ, không trùng lặp.
- Ghi log kết quả validation.

5.4 chore/sprint-management

Mục đích: Quản trị nghiệp vụ và theo dõi tiến độ Sprint.

Công việc cụ thể:

- Cập nhật trạng thái các task trong sprint.
- Ghi lại các vấn đề phát sinh và cách giải quyết.
- Tổng hợp báo cáo tiến độ định kỳ.
- Lưu trữ tài liệu họp nhóm và quyết định kỹ thuật.

5.5 chore/project-scope-definition

Mục đích: Xác định phạm vi đề tài và nguồn dữ liệu sử dụng.

Công việc cụ thể:

- Xác định bài toán dự báo sản lượng điện mặt trời.
- Đánh giá và lựa chọn nguồn dữ liệu: NASA POWER API.
- Xác định phạm vi địa lý: Úc (42 trạm) và Việt Nam (63 tỉnh).
- Xác định khoảng thời gian dữ liệu và các chỉ số khí tượng cần thiết.

Trạng thái: Đã hoàn thành.

6 Tự động hóa tạo Branch

Để tránh tạo branch thủ công từng cái, một script Bash được viết để tự động hóa toàn bộ quá trình. Script này nằm trong .gitignore và không được push lên GitHub:

```
1 #!/usr/bin/env bash
2
3 declare -A branch_tasks=(
4   ["feature/data-extract-pipeline"]="TASK 1"
5   ["feature/data-warehouse-design"]="TASK 2"
6   ["feature/etl-load-validation"]="TASK 3"
7   ["chore/sprint-management"]="TASK 4"
8   ["chore/project-scope-definition"]="TASK DONE"
```

```

9 )
10
11 current_branch=$(git branch --show-current)
12
13 for branch in "${!branch_tasks[@]}"; do
14     git checkout -b "$branch"
15     # Tao file git_workflow.md cho branch
16     cat > git_workflow.md << EOF
17     # ...noi dung workflow...
18 EOF
19     git add git_workflow.md
20     git commit -m "chore: add git workflow for $branch"
21     git push -u origin "$branch"
22     git checkout "$current_branch"
23 done

```

Mỗi branch sau khi tạo chứa duy nhất một file `git_workflow.md` mô tả quy trình làm việc và mục đích của branch đó. Khi thành viên bắt đầu làm việc, họ checkout branch được phân công và thêm code/notebook vào.

7 Kết quả đạt được

- Repository được khởi tạo với cấu trúc chuẩn Cookiecutter Data Science.
- Nhánh main chứa toàn bộ skeleton dự án.
- 5 branch task được tạo và push lên GitHub, mỗi branch có file `git_workflow.md` mô tả mục đích.
- Quy trình làm việc rõ ràng: checkout branch → làm việc → PR về main.
- Môi trường ảo và dữ liệu thô được exclude khỏi git bằng `.gitignore`.

8 Kết luận

Việc thiết lập repository và chiến lược phân nhánh ngay từ đầu giúp nhóm làm việc song song mà không xung đột code. Mỗi task được cô lập trong branch riêng, dễ review và rollback nếu cần. Nhánh main luôn ở trạng thái ổn định vì chỉ nhận code qua Pull Request đã được review.